# 03 Kombinatorik

03_combinational, p.1

Variablenbelegung

- Eine Zeile der Tafel
- Bsp: 3 Variablen $x_1, x_2, x_3 \rightarrow 2^3 = 8$ Variablenbelegungen
- Eine Variablenbelegung ist z.B.: $x_1 = 0; x_2 = 0; x_3 = 1$

**Grundlegender Aufbau:** Verhalten → Wahrheitstafel → Normalform (DNF/KNF) → Vereinfachen → Schaltung

Das Verhalten wird in einer Wahrheitstabelle dargestellt.
Aus dieser wollen wir jetzt die Normalform bestimmen:

## Normalformen

03_combinational, p.7
- Zum bestimmen der Normalform brauchen wir die Min und Maxterme der booleschen Funktion

**Minterm (03_combinational, p.9)**

- Verknüpfung aller Variablen mit UND
- Jede Variable kommt einmal vor
- Entweder normal $x$ oder negiert $\overline{x}$
- **Eine** bestimmte Kombination wo das Ergebnis 1 ist → $y = 1$
  **Beispiel**:
- $x_1 = 0; x_2 = 0; x_3 = 1 \rightarrow 001$
- Mindterm: $\overline{x_2} \wedge \overline{x_1} \wedge x_0$
- da $\overline{0} \wedge \overline{0} \wedge 1 = 1 \wedge 1 \wedge 1 = 1$
- Jede andere Belegung ist mindestens eine Belegung 0

| $x_2$ | $x_1$ | $x_0$ | $y$ | Minterm |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | (leer) |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ¬x2 ¬x1 x0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | (leer) |
| 0 | 1 | 1 | 0 | (leer) |
| 1 | 0 | 0 | 1 | x2 ¬x1 ¬x0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | x2 ¬x1 x0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | x2 x1 ¬x0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | (leer) |

**Maxterm**

- Gegenteil Minterm
- verknüpft alle Variablen eines Terms mit ODER ( $\vee$ )
- **Eine** bestimmte Kombination/Variablenbelegung wo das Ergebnis 0 ist
- Beispiel: 001 $\rightarrow$ y = 0 $\rightarrow$ Maxterm: $x_2 \vee \overline{x_1} \vee \overline{x_0}$

| | **Minterm** | **Maxterm** |
|---|---|---|
| Verknüpfung | UND ( ) | ODER ( ) |
| Wird 1 bei… | **genau einer** Belegung | **genau einer** Belegung |
| Wird 0 bei… | allen anderen | allen anderen |
| Regel fürs Literal | `x` wenn Eintrag **1**, `¬x` wenn **0** | `x` wenn Eintrag **0**, `¬x` wenn **1** |

**Disjunktive Normalform**

03_combinational, p.12
*Errinnerung: Disjunktion = ODER*
- Alle Minterme (y=1) mit ODER verknüpfen
- $y = (\overline{x_2}\,\overline{x_1}x_0) \vee (x_2\overline{x_1}\,\overline{x_0}) \vee (x_2\overline{x_1}x_0) \vee (x_2x_1\overline{x_0})$
- Das stimmt immer, weil y genau dann 1 ist, wenn einer der Detektoren anschlägt.
- DNF = ODER von UNDs.

**Konjunktive Normalform**

03_combinational, p.13
*Errinnerung: Disjunktion = ODER*
- **Maxterm** ist ein ODER aller Variablen und ist für genau eine Belegung 0.
- KNF = ODER aller Maxterme
- !umgekehrt zum Minterm:
- wenn Eintrag = 0 $\rightarrow x_i$
- wenn Eintrag = 1 $\rightarrow \overline{x_i}$
-